

白玉 2 個が横に並んでいる．投げたとき表と裏の確率がそれぞれ $\frac{1}{2}$ のコインを用いて，次の手順 (*) をくり返し，白玉または黒玉を横一列に並べていく．

手順 (*) コインを投げ，表が出たら白玉，裏がでたら黒玉を，それまでに並べられている一番右にある玉の右隣におく．そして，新しくおいた玉の色がその 1 つ左の玉の色と異なり，かつ 2 つ左の玉の色と一致するときには，新しくおいた玉の 1 つ左の玉を新しくおいた玉と同じ色の玉にとりかえる．

例えば，手順 (*) を 2 回行いコインが裏，表の順にでた場合には，白玉が 4 つ並ぶ．正の整数 n に対して，手順 (*) を n 回行った時点での $(n+2)$ 個の玉の並び方を考える．

- (1) $n = 3$ のとき，右から 2 番目の玉が白玉である確率を求めよ．
- (2) n を正の整数とする．右から 2 番目の玉が白玉である確率を求めよ．
- (3) n を正の整数とする．右から 1 番目と 2 番目の玉がともに白玉である確率を求めよ．